SYSTEM REQUIREMENTS & DESIGN SPECIFICATION

WealthPlaner — SRS

แปลงข้อกำหนดใน PRD/REQ ให้ **สร้างได้และตรวจสอบได้** — data model, สถาปัตยกรรม (ADR), พฤติกรรมระบบ และ traceability สำหรับผู้พัฒนาและ QA

รหัสเอกสาร	ฉบับแก้ไข	วันที่มีผล	สถานะ	อ้างอิง
SRS-WPN-001	00	2026-08-22	ร่าง	PRD·REQ rev00
ผู้จัดทำ: นักวิเคราะห์ระบบ				

---

1 Purpose & scope

เอกสารนี้แปลง PRD-WPN-001 / REQ-WPN-001 ให้เป็น data model, สถาปัตยกรรม, พฤติกรรม และ traceability **ไม่ครอบคลุม** การออกแบบภาพ (stage design/DSN) และการจัดตารางเวลา (project-manager) · รหัสข้อกำหนดใช้ตาม REQ ไม่เปลี่ยนเลข

2 Source material & intake

2.2 ตัดสินแล้ว — ออกแบบตามนี้

REF	DECISION	SOURCE
D1	broker channel = ระดับบริษัทโบรก (SCBS, KBank)	REQ F001
D2	ราคา stale เมื่อเก่ากว่า 15 นาที	REQ F003
D3	FX จาก Google source อัปเดตทุก 15 นาที	REQ NFR-04
D4	budget สมรรถนะ = 2 วินาที (p95)	REQ NFR-01
D5	แพลตฟอร์ม = web responsive + LINE OA	project.yml
D6	REQ-07 (AI), auto-trade เลื่อน/ตัดออก	PRD scope.out

2.4 เคยบล็อก — ปิดแล้ว

REF	ผลการตัดสิน
~~**B1**~~	ปิด Option C ไฮบริด: ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import (CR-WPN-001)
~~**B2**~~	ปิด auth = LINE Login + Google (รองรับทั้งสอง) map เข้าสู่ user เดียว (CR-WPN-001)

2.5 ความขัดแย้งที่พบในเอกสารต้นทาง

#	ขัดกันเรื่อง	ผลกระทบ	การจัดการ	สถานะ
C1	data_location = Google Sheet/Drive ↔ NFR-01 (2วิ) + capacity + NFR-03 + อัปเดต 15 นาที	อาจทำ NFR-01 ไม่ผ่านเมื่อพอร์ตใหญ่	ยกเป็น ADR-001 ให้เจ้าของตัดสิน	ปิด (CR-001)
C2	offline=ไม่จำเป็น ↔ F003 มีสถานะ offline	ต่ำ	นิยาม BR-02: ไม่มี offline editing แต่อ่านค่าล่าสุดได้	ปิด

🔍 **signature move ของ SA** — ความขัดแย้งถูกรายงาน ไม่ตัดสินฝ่ายเดียว · C1 ปิดผ่าน change request หลังเจ้าของตัดสิน ADR-001

3 Requirement inventory

ID	STATEMENT	PRIORITY	PASS	AC
F001	บันทึกสินทรัพย์ข้ามโบรก + broker channel	ต้องมี	✅	3+4E
F002	แสดงพอร์ตรวม + allocation %	ต้องมี	✅	2+2E
F003	ดึง/อัปเดตราคา + online/offline + refresh	ต้องมี	✅	6+5E
F004	คำนวณ income/outcome	ต้องมี	✅	1+2E
F005	นำเข้า Excel	ควรมี	✅	1+1E
F006	ส่วนต่าง allocation กับเป้าหมาย	ควรมี	✅	1+1E
F007	แบบประเมินความเสี่ยง + disclaimer	ควรมี	✅	4+3E
~~REQ-07~~	ผู้ช่วย AI ที่ปรึกษา	DEFERRED	❌	—

4 Data model

4.1 Conceptual model

User BrokerChannel AssetType Asset PriceSource FXRate TargetAllocation RiskAssessment SchemaMeta

User 1—∞ Asset · TargetAllocation · RiskAssessment · BrokerChannel
AssetType 1—∞ Asset · TargetAllocation
BrokerChannel 1—∞ Asset · **PriceSource** 1—∞ Asset
AssetType(is_foreign) —▸ FXRate

4.2 Entity dictionary

ENTITY	KEY	ATTRIBUTES สำคัญ	TRACES
User	user_id	line_user_id, google_account_id (≥1 identity), created_at	ทุก F
BrokerChannel	broker_id	name (SCBS/KBank…), user_id	F001
AssetType	type_code	name, is_foreign, price_source_default	F002,F006
Asset	asset_id	user_id, name, type_code, broker_id, quantity, cost_price, currency, **market_price**, **price_status**, **price_updated_at**, price_source_id	F001–F004
PriceSource	source_id	name (settrade/investing/gold/manual)	F003
FXRate	currency,updated_at	rate_to_thb, source(Google), updated_at	F004,NFR-04
TargetAllocation	user_id,type_code	target_percent	F006
RiskAssessment	assessment_id	answers(json), risk_level(1–5), assessed_at, **disclaimer_ack_at**	F007
SchemaMeta	—	schema_version	4.4

กฎที่ฝังใน model:

- `quantity > 0`, `cost_price >= 0` (F001 AC-E02)
- `unique(user_id, name, broker_id)` กันบันทึกซ้ำ (F001 AC-E03)
- TargetAllocation ต่อ user รวม = 100% จึงคำนวณ gap ได้ (F006)
- แยก definition (Target/Risk) ออกจาก execution (Asset actuals) — แก้เป้าหมายไม่ย้อนแก้ของจริง

4.3 Capacity

รวม ≈ **< 250 rows/user** (MVP เก็บราคาล่าสุด ไม่เก็บ history) → เล็กมาก ทุก store รองรับได้ ยกเว้นปัญหาความเร็ว/สิทธิ์ของ Google Sheet (C1)

4.4 Schema versioning

`schema_version` ตั้งแต่ v1 · migration มีลำดับ · migration ล้ม → ไม่เขียนทับ rollback ได้ · ทดสอบ v1→v2 อย่างน้อย 1 เส้น

4.5 Deferred — extensibility check

DEFERRED	เปลี่ยน SCHEMA?	คงเปิดไว้อย่างไร
REQ-07 AI	ไม่	อ่านจาก Asset/RiskAssessment ที่มีอยู่
ประวัติราคา	เพิ่ม PriceHistory	ไม่กระทบตารางเดิม
แชร์พอร์ต	เพิ่ม Share	User เป็น key อยู่แล้ว

5 Architecture — ADR-001

ACCEPTED 2026-08-22 ที่เก็บข้อมูล = **Option C ไฮบริด** (ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import) · Decided by เจ้าของโครงการ (CR-WPN-001)

OPTION	สรุป	ผล
A Google Sheets ล้วน	คุ้นเคย ต้นทุน 0 · แต่ช้า, constraint ไม่ได้, สิทธิ์หยาบ	ตก criterion 1–4
B DB เฉพาะ	ผ่านครบ ขยายง่าย · ต้องเรียนรู้เพิ่ม	ผ่าน
C ไฮบริด ✓	DB จริง + Sheet เป็น import/export (F005)	เลือก

deciding criterion = สมรรถนะ (NFR-01) + สิทธิ์ (NFR-03) ที่ Option A ตกชัด

5.3 Verification against must-have

REQ	วิธีที่สถาปัตยกรรมรองรับ	VERDICT
NFR-01	ใช้ดัชนีได้ ข้อมูล <250 rows/user	PASS, unverified
NFR-03	auth + row-level access	PASS, unverified
F003	งานพื้นหลังเขียน market_price	PASS, unverified
บน Option A	ตก NFR-01/03	FAIL → ไม่เลือก

6 Behaviour

6.1 Business rules

ID	RULE	TRACES
BR-01	ราคา stale เมื่อ now − price_updated_at > 15 นาที	F003
BR-02	ไม่มี offline editing — ออฟไลน์ = อ่านค่าล่าสุด	F003 E02
BR-03	income = (market−cost)×qty; ไม่มี market → "—" ไม่ใช่ 0	F004
BR-04	%income คำนวณไม่ได้เมื่อ cost=0 (กันหารศูนย์)	F004 E02
BR-05	สินทรัพย์ ตปท.แปลง THB ด้วย FXRate ล่าสุด	F004,NFR-04
BR-06	gap คำนวณเมื่อ Target รวม = 100%	F006
BR-07	ต้องกดรับทราบ disclaimer ก่อนเห็นผลแบบประเมิน	F007

6.3 สถานะราคาของ Asset

Online — เก่ากว่า 15 นาที / ดึงไม่สำเร็จ → Stale — refresh สำเร็จ → Online | Manual (ไม่มีแหล่ง/กรอกเอง)

6.5 Error catalogue

CODE	CAUSE	USER SEES / SYSTEM DOES	TRACES
E-PRICE-FETCH	ดึงราคาไม่สำเร็จ	"ราคาอาจไม่เป็นปัจจุบัน" · คงค่าเดิม stale	F003 E01
E-OFFLINE	ไม่มีเน็ต	แบนเนอร์ offline · ใช้ cache	F003 E02
E-PRICE-ANOMALY	ราคาผิดปกติ	flag ให้ตรวจ · ไม่เขียนทับเงียบ	F003 E03
E-REFRESH-OFFLINE	refresh ตอนไม่มีเน็ต	"ยังออฟไลน์" · คงค่าเดิม	F003 E05
E-VALIDATION	กรอกไม่ครบ/ผิด	ระบุช่องผิด · ไม่บันทึก	F001 E01/E02
E-DUP	บันทึกซ้ำ	เตือนซ้ำ · ให้ยืนยัน/รวม	F001 E03
E-ALLOC-SUM	เป้ารวม≠100%	เตือน · ไม่คำนวณ gap	F006 E01

> 🎨 **6.4 Screen flow — STAGED** รอ stage design · สถานะที่ต้องมีต่อหน้าจอ (ว่าง/โหลด/error/บางส่วน/offline) ระบุใน REQ แล้ว

7 Interfaces & 8 NFR

Interfaces (STAGED): contract ของ settrade/investing.com/Google FX รอ ToS (O1) · ทุก contract ต้องระบุพฤติกรรม timeout → E-PRICE-FETCH

NFR	DESIGN CONSTRAINT	วิธีวัด
NFR-01	พอร์ตรวม < 2 วิ p95 มือถือกลาง	โหลดทดสอบ ~200 assets
NFR-02	WCAG 2.1 AA ทุกหน้าหลัก	a11y + คีย์บอร์ด
NFR-03	สิทธิ์เฉพาะเจ้าของ ห้าม public	ตรวจ access control
NFR-04	FX Google 15 นาที · THB หลัก	เทียบอัตรากับแหล่ง
NFR-05	web responsive + LINE OA	ทดสอบข้ามอุปกรณ์

ไม่มี adjective ตกค้าง — ทุกข้อมีตัวเลข/วิธีวัด

9-11 Test · Estimate · Assumptions

Test: AC ใน REQ (F001–F007 รวม unhappy path) เป็นฐาน test case ครบ · เน้น coverage ตรรกะเวลา (stale 15 นาที) และการคำนวณ (income, %, หารศูนย์, FX)

Estimate: ทั้งโครงการ = TBD (PM ยังไม่ประเมิน) · ADR-001 เพิ่มงาน backend

A	ASSUMPTION	ถ้าผิด
A1	~50–200 assets/user	ปรับ index/สมรรถนะ
A2	MVP single-user ต่อบัญชี	เพิ่ม sharing model
A3	เก็บราคาล่าสุด ไม่เก็บ history	เพิ่ม PriceHistory

12 Open questions

#	QUESTION	BLOCKS	OWNER
~~B1, B2~~	ปิดแล้ว (ไฮบริด + auth LINE/Google)	—	—
O1	ToS แหล่งราคา	interface F003/F004	ผู้รู้กฎหมาย
B3	เลือกตัว DB + ภาษา/เฟรมเวิร์ก (stack)	physical schema, interface	SA/developer